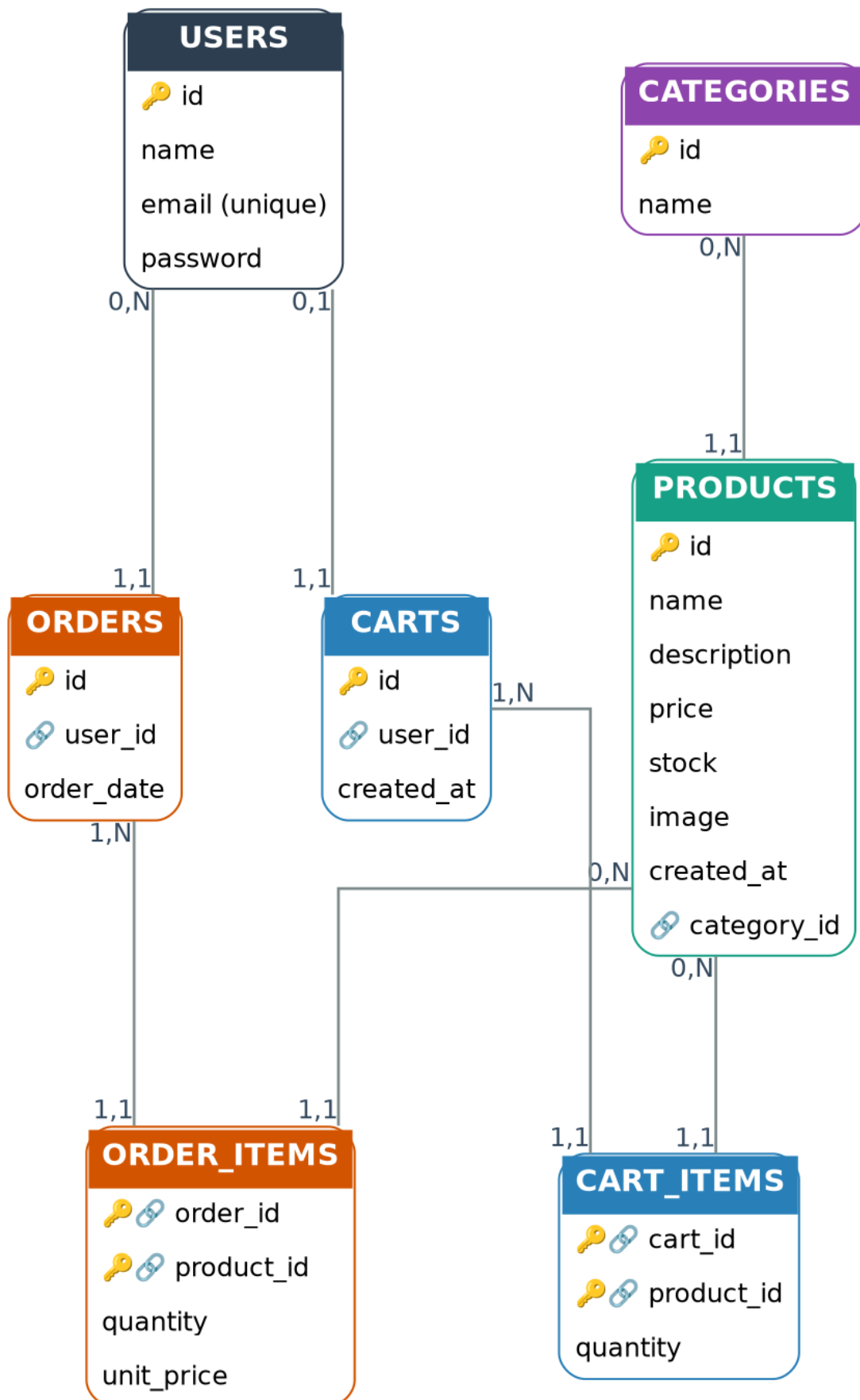


Modèle Conceptuel de Données

Projet Waggy — Boutique en ligne pour animaux



Justification des relations

Cardinalités et logique métier de chaque association du schéma

USERS → ORDERS

0,N → 1,1

RELATION : PASSE

Un utilisateur peut passer 0 à N commandes ; chaque commande appartient à un seul utilisateur. Le 0,N côté USERS s'explique par le fait qu'un compte peut exister sans avoir encore commandé.

USERS → CARTS

0,1 → 1,1

RELATION : POSSÈDE

Un utilisateur peut posséder 0 ou 1 panier actif ; chaque panier appartient à un seul utilisateur. Le 0,1 côté USERS couvre le cas d'un compte nouvellement créé, sans panier initialisé — un utilisateur ne peut avoir qu'un seul panier actif à la fois.

CARTS → CART_ITEMS

1,N → 1,1

RELATION : CONTIENT

Un panier contient une à N lignes de produits ; chaque ligne appartient à un seul panier. CART_ITEMS est l'entité association entre CARTS et PRODUCTS, porteuse de l'attribut quantity — d'où sa clé composée (cart_id, product_id).

PRODUCTS → CART_ITEMS

0,N → 1,1

RELATION : FIGURE DANS

Un produit peut figurer dans 0 à N lignes de paniers différents ; chaque ligne de panier concerne un seul produit.

ORDERS → ORDER_ITEMS

1,N → 1,1

RELATION : CONTIENT

Une commande contient une à N lignes de commande (une commande vide n'a pas de sens métier) ; chaque ligne appartient à une seule commande. ORDER_ITEMS est l'entité association entre ORDERS et PRODUCTS, portant quantity et unit_price (prix figé au moment de l'achat) — clé composée (order_id, product_id).

PRODUCTS → ORDER_ITEMS

0,N → 1,1

RELATION : FIGURE DANS

Un produit peut figurer dans 0 à N lignes de commandes différentes ; chaque ligne de commande concerne un seul produit.

CATEGORIES → PRODUCTS

0,N → 1,1

RELATION : CLASSE

Une catégorie regroupe 0 à N produits ; chaque produit appartient à une seule catégorie. Le 0,N côté CATEGORIES permet à une catégorie d'exister avant même d'avoir des produits rattachés.